இடையே உள்ள உறவை குறிக்கும்.

நெறிமுறையின் விவரக்குறிப்பு

1 divide (A , B)

2 –– inputs: A is an integer and B ≠ 0

3 –– outputs: A = q × B + r and 0 ≤ r < B.

விவரக்குறிப்பு வடிவம் (Specification format): பொதுவாக விவரக்குறிப்புகளை மூன்று பகுதி வடிவத்தில் எழுதலாம்:

- நெறிமுறையின் பெயர் மற்றும் உள்ளீடுகள்
- உள்ளீடு: உள்ளீடுகளின் பண்புகள்
- வெளியீடு: உள்ளீடு–வெளியீடு உறவு

முதல் பகுதி நெறிமுறையின் பெயர் மற்றும் உள்ளீடுகளாகும். இரண்டாவது பகுதி உள்ளீடுகளின் பண்புகள் ஆகும். இது குறிப்புகளாக எழுதப்பட்டு ––inputs உடன் தொடங்குகிறது. மூன்றாவது பகுதி விரும்பிய உள்ளீடு–வெளியீடு உறவாகும். இது குறிப்புகளாக எழுதப்பட்டு ––outputs உடன் முடிகிறது. உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடை குறிப்பிட ஆங்கிலம் மற்றும் கணித குறியீடுகளை பயன்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.7. ஒரு எண்ணின் வர்க்க மூலத்தை (square_root) கணக்கிடுவதற்கு நெறிமுறையின் விவரக்குறிப்பை எழுதவும்.

1. நெறிமுறை, square_root என பெயரிடுவோம்.

2. இது எண்ணை உள்ளீடாக எடுக்கும். உள்ளீட்டை நாம் n என பெயரிடலாம். n எதிர்மறை எண்ணாக இருக்கக்கூடாது.

3. இது வர்க்க மூலத்தின் n–ஐ வெளியீடுகிறது. வெளியீட்டை y என பெயரிடுவோம். பின்னர் n வர்க்க மூலத்தின் y ஆக இருக்க வேண்டும்.

இப்போது நெறிமுறையின் விவரக்குறிப்பு

square_root (n)

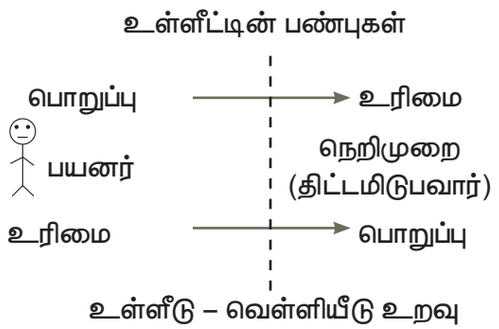
––inputs: n is a real number, $n \geq 0$.

––outputs: y is a real number such that $y^2 = n$.

6.5.1 ஒப்பந்த விவரக்குறிப்பு (Specification as contract)

நெறிமுறை வடிவமைப்பாளருக்கும் மற்றும் நெறிமுறை பயனர்களுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தமாக செயல்படுகிறது .ஏனென்றால் வடிவமைப்பாளர் மற்றும் பயனரின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை அது வரையறுக்கிறது.

உள்ளீடுகளின் தேவையான பண்புகளை நிறைவேற்றுவது பயனரின் பொறுப்பு, ஆனால் அது வடிவமைப்பாளரின் உரிமை. விரும்பிய உள்ளீடு–வெளியீடு உறவு வடிவமைப்பாளரின் பொறுப்பு மற்றும் பயனரின் உரிமை. பயனர் உள்ளீடுகளின் பண்புகளை முக்கியமாக, நிறைவேற்றாவிட்டால், விரும்பிய உள்ளீடு–வெளியீடு உறவை நிறைவேற்ற செய்ய வடிவமைப்பாளரின் கட்டளையிலிருந்து விடுபடலாம்.



படம் 6.2: உள்ளீட்டு பண்பு மற்றும் உள்ளீடு–வெளியீட்டு உறவு உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள்

எடுத்துக்காட்டு 6.8. நெறிமுறை square_root விவரக்குறிப்பைக் எடுத்துக்கொள்ளவும்.

square_root (n)

––inputs: n is a real number, $n \geq 0$.

––outputs: y is a real number such that $y^2 = n$.

நெறிமுறை வடிவமைப்பாளர், கொடுக்கப்பட்ட எண்ணானது எதிர்மறை எண் அல்ல, மேலும் நெறிமுறை உருவாக்கவும் முடியும். பயனர் கொடுக்கப்பட்ட எண் வர்க்க மூலத்தின் எண்ணாக வெளியீட்டாக எதிர்பார்க்கலாம்.

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் வெளியீடு எதிர்மறை வர்க்க மூல எண்ணாக இருக்கலாம். வெளியீடு நேர்மறை வர்க்க மூல எண் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை. பயனர் உள்ளீடாக எதிர்மறை எண்ணைக் கொடுத்தால், வெளியீடு எண்ணின் வர்க்க மூல எண்ணாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

6.6 அருவமாக்கம் (Abstraction)

நீங்கள் ஒரு மிதிவண்டியை ஓட்டுவதற்கு அதன் மிதி, கைப்பிடி, பிரேக் மற்றும் மணி போன்ற, நான்கின் செயல்பாடுகளை பற்றி அறிந்திருத்தல் போதுமானது. இந்த நான்கு அம்சங்களை கொண்டு ஒரு மிதி வண்டியின் மாதிரியை

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 87 09-12-2021 21:06:53